







GO!

KELOMPOK 8

ADVANCED CYBER SECURITY DEFENSE CENTER

Sistem Logging Terdistribusi untuk Deteksi Serangan Jaringan



OUR AMAZING TEAMS



Syafan Aditya I.
2423600004



Achmed Nazriel L.
2423600003

LATAR BELAKANG

MENGAPA SISTEM INI DIBUTUHKAN?

- Serangan jaringan (brute force, DDoS, credential stuffing) semakin sering terjadi.
- Log tersebar di banyak mesin (SSH, FTP, dll.), sulit dipantau secara terpusat.
- Perlunya analisis real-time dan penyimpanan log yang terdistribusi untuk efisiensi.
- Integritas log harus dijaga (SHA256 hash) untuk mencegah tampering.



TUJUAN PROYEK



- Deteksi real-time percobaan login mencurigakan (SSH, FTP).
- Pengiriman log otomatis dari client ke server dengan perlindungan integritas (SHA256).
- Penyimpanan terpusat menggunakan REST API.
- Proses distribusi dengan Hadoop MapReduce untuk efisiensi.
- Visualisasi melalui dashboard web (status login & notifikasi).
- Demonstrasi integrasi REST API, Hadoop, dan keamanan jaringan.



KOMPONEN UTAMA



Log Collector Client

- Mengekstrak log SSH/FTP (misal: /var/log/auth.log).
- Menghitung hash SHA256 sebelum dikirim.



Hadoop Ecosystem

- HDFS untuk penyimpanan terdistribusi.
- MapReduce untuk analisis pola login (misal: deteksi IP dengan banyak gagal login).



REST API Server

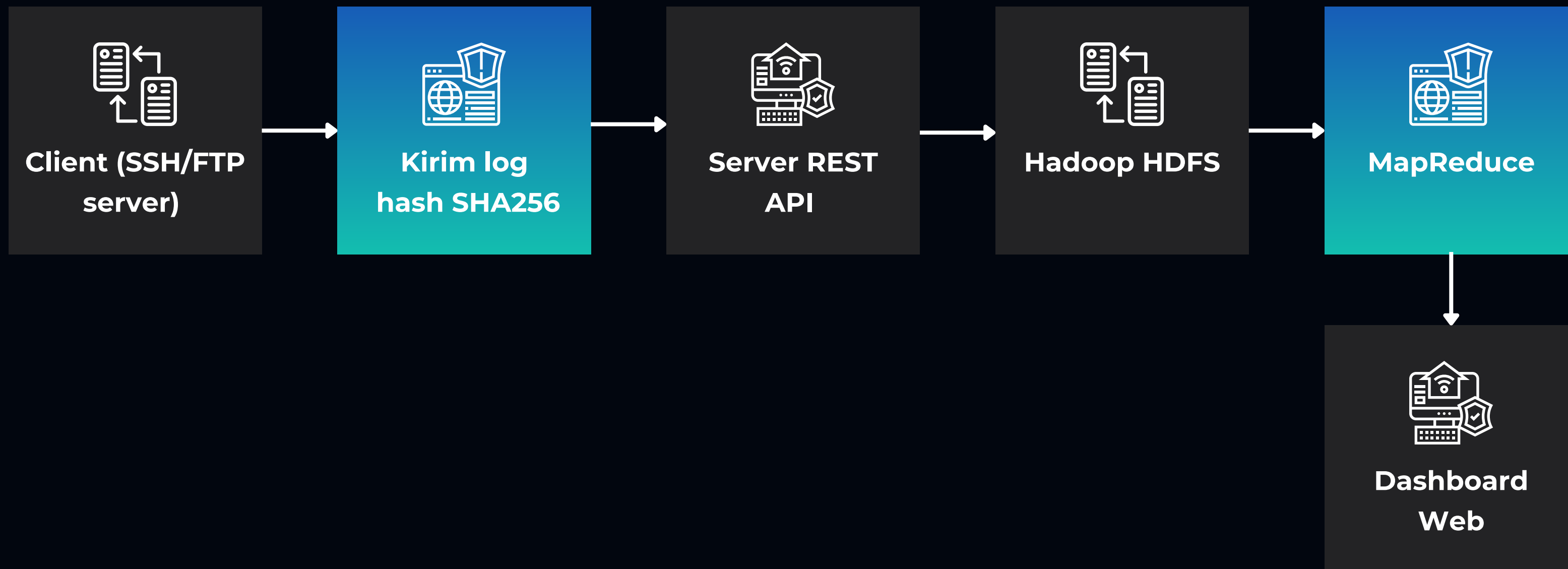
- Endpoint /receive-logs untuk menerima log.
 - Validasi hash untuk memastikan integritas.
1. Hadoop Ecosystem:

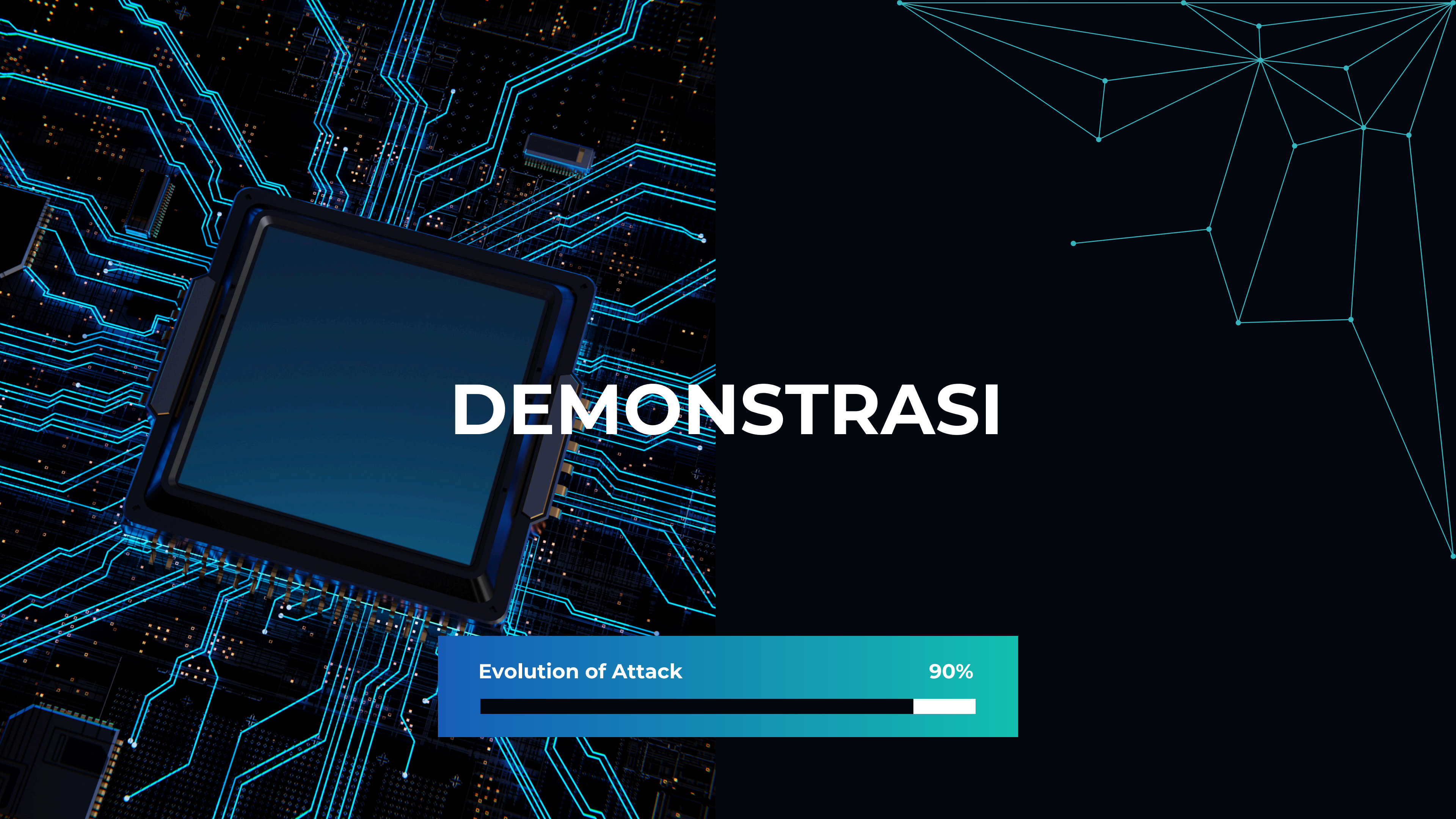


Dashboard

- Menampilkan grafik login berhasil/gagal.
- Notifikasi jika ada serangan (misal: >10 gagal login dalam 1 menit).

ARSITEKTUR SISTEM





DEMONSTRASI

Evolution of Attack

90%



***TIDAK ADA SISTEM
YANG AMAN DI
DUNIA INI***

TERIMA KASIH



Planet Earth
Solar system
Milky Way Galaxy
Tentura, to the left of the
Did Georgy Danella g
fearthlings in the G